

به نام خدا

گزارش تمرین کامپیوتری هفتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-دکتر اخوان

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

بخش اول:

حل دستی بخش اول به صورت کامل:

سیال ca7

$$V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = V_{in}(t) \Rightarrow R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = V_{in}(t)$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} (R + Ls + \frac{1}{Cs}) I(s) = V_{in}(s) \Rightarrow I(s) = \frac{V_{in}(s)}{(R + Ls + \frac{1}{Cs})}$$

$$V_{out}(t) = V_C(t) \quad V_C(s) = \frac{I(s)}{Cs} = \frac{1}{Cs(R + Ls + \frac{1}{Cs})}$$

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{Cs(R + Ls + \frac{1}{Cs})} = \frac{1}{CsR + LCs^2 + 1}$$

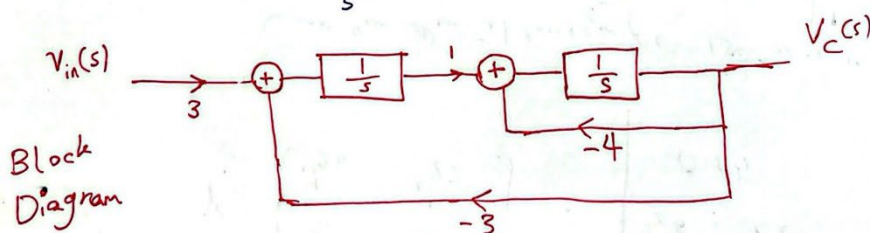
(ب)
(ج)
(د)

assumption $C = \frac{4}{3}$, $L = \frac{1}{4}$, $R = 1$

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} \xrightarrow{\times H_{inv}(s)} (LCs^2 + RCs + 1) V_C(s) = V_{in}(s)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{s^2}{3} + \frac{4}{3}s + 1 \right) V_C(s) = V_{in}(s) \Rightarrow \frac{s^2}{3} V_C(s) = V_{in}(s) - \left(\frac{4}{3}s + 1 \right) V_C(s)$$

$$\Rightarrow V_C(s) = \frac{3(V_{in}(s) - V_C(s))}{s^2} - \frac{4V_C(s)}{s}$$



$$V_{in}(t) = u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} V_{in}(s) = \frac{1}{s}$$

$$V_C(t) = h(t) * V_{in}(t)$$

(و) پاسخ به:

$$V_C(s) = \frac{1}{LCs^3 + RCs^2 + s}$$

$$\Leftarrow V_C(s) = H(s) \cdot V_{in}(s)$$

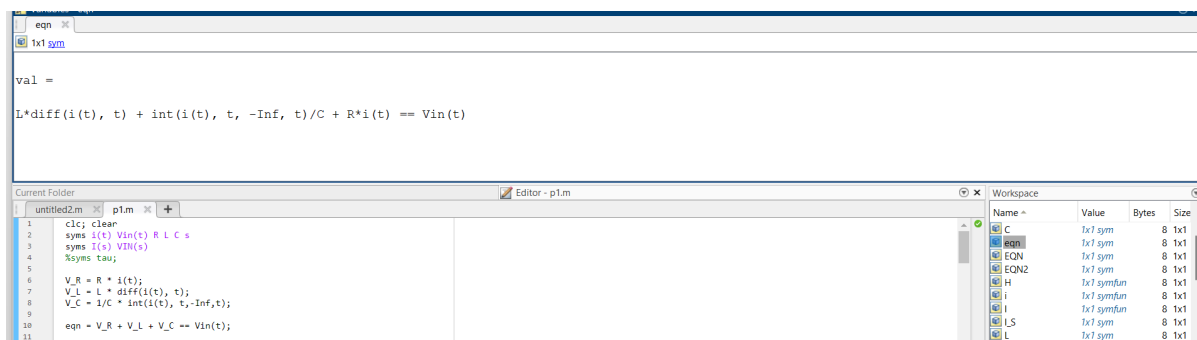
$C = \frac{4}{3}$
 $L = 0.25$
 $R = 1$

$$V_C(s) = \frac{1}{\frac{1}{3}s^3 + \frac{4}{3}s^2 + s} = \frac{3}{s^3 + 4s^2 + 3s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+3}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} u(t) \left(1 - \frac{3}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right)$$

$A = 1, B = -1.5, C = \frac{1}{2}$

(الف)



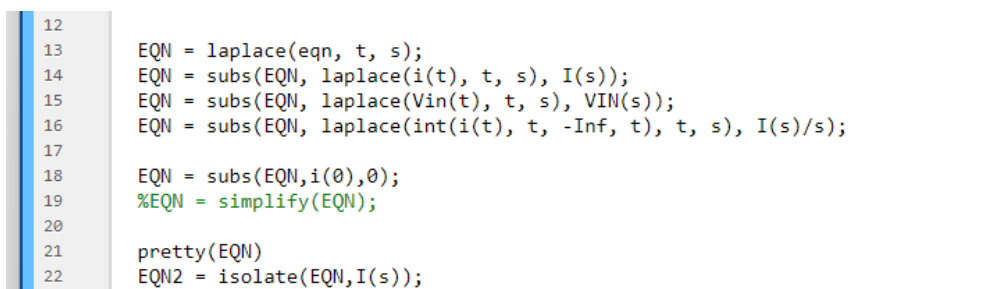
```
1 clc; clear
2 syms i(t) Vin(t) R L C s
3 syms I(s) VIN(s)
4 %syms tau;
5
6 V_R = R * i(t);
7 V_L = L * diff(i(t), t);
8 V_C = 1/C * int(i(t), t, -Inf, t);
9
10 eqn = V_R + V_L + V_C == Vin(t);
11
```

Name	Value	Bytes	Size
C	1x1 sym	8	1x1
eqn	1x1 sym	8	1x1
EQN	1x1 sym	8	1x1
EQN2	1x1 sym	8	1x1
H	1x1 symfun	8	1x1
i	1x1 symfun	8	1x1
I	1x1 symfun	8	1x1
LS	1x1 sym	8	1x1
L	1x1 sym	8	1x1

همانطور که مشهود است ابتدا متغیرهای مربوط به معادله را تعریف کردیم. سپس ولتاژ مقاومت و خازن و سلف را مانند فرمول‌های داده شده مقداردهی کردیم. (که از مشتق و انتگرال جریان در آن استفاده شده، به عبارتی دیفرانسیلی است) سپس معادله kcl که همان معادله دیفرانسیل مربوطه است را نوشتیم. و حاصل در بالا قابل مشاهده است.

(ب)

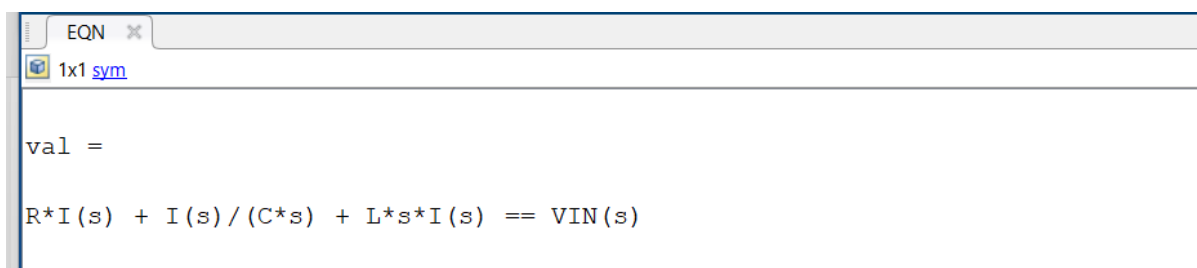
متغیرهای لاپلاس را در بخش قبل تعریف کردیم.



```
12 EQN = laplace(eqn, t, s);
13 EQN = subs(EQN, laplace(i(t), t, s), I(s));
14 EQN = subs(EQN, laplace(Vin(t), t, s), VIN(s));
15 EQN = subs(EQN, laplace(int(i(t), t, -Inf, t), t, s), I(s)/s);
16
17
18 EQN = subs(EQN, i(0), 0);
19 %EQN = simplify(EQN);
20
21 pretty(EQN)
22 EQN2 = isolate(EQN, I(s));
23
```

حال از معادله دیفرانسیل سوال، لاپلاس می‌گیریم. مشکلی که متلب دارد این است که لاپلاسی که می‌گیرد یک طرفه است و به عبارت دیگر مقدار اولیه در ۰ را نمایش می‌دهد و تابع پله در آن وجود ندارد. (ممکن است لاپلاس عادی هم وجود داشته باشد اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت تحقیق در این مورد ممکن نبود). به همین دلیل از دستور *subs* استفاده شده و مقدار اولیه‌ها در زمان ۰ را با صفر جایگزین کرده، همچنین پس از لاپلاس به صورت خودکار متغیرها را تبدیل به $I(s)$ نمی‌کند. و باید با دستور ذکر شده لاپلاس Vin و i و لاپلاس انتگرال جریان را دستی جایگزین کنیم.

که پس از انجام این عمل معادله لاپلاسی EQN به فرم زیر خواهد بود.



```
1 EQN
2
3 1x1 sym
4
5 val =
6
7 R*I(s) + I(s)/(C*s) + L*s*I(s) == VIN(s)
```

اما سوال از ما جریان بر حسب ولتاژ ورودی به فرم لاپلاسی را خواسته است. که با دستور *isolate* این کار انجام شد.

```

Variables - EQN2
EQN2 x
1x1 sym

val =

I(s) == VIN(s)/(R + L*s + 1/(C*s))

```

(ج)

```

22 EQN2 = isolate(EQN,I(s));
23 syms solveVar;
24 EQN3= subs(EQN2,I(s),solveVar);
25 I_S = solve(EQN3,solveVar);
26 clear EQN3;
27 |
28 syms Y(s) X(s) H(s);
29
30 Y(s)= laplace(V_C,t,s);
31 X(s)= laplace(Vin(t),t,s);
32 X(s) = subs(X(s), laplace(Vin(t), t, s), VIN(s));
33 Y(s) = subs(Y(s), laplace(int(i(t), t, -Inf, t), t, s), I(s)/s);
34
35 H(s)=Y(s)/X(s);
36 H(s)=subs(H(s),I(s),I_S);

```

برای این بخش باید تابع شبکه را بدست آوریم. قبل از آن مقدار جریان بر حسب ولتاژ ورودی را با دستور *solve* در خط ۲۵ ذخیره می کنیم. (وگرنه متلب خود $I(s)$ را نشان می دهد).

سپس متغیرهای X و Y و H را ایجاد می کنیم. خروجی را لاپلاس ولتاژ خازن می دهیم و ورودی را لاپلاس ولتاژ ورودی می دهیم. و با دستور *subs* همان کارهای بخش ب که دلیلش در همان بخش ذکر شده را تکرار می کنیم.

در خط ۳۵ تابع شبکه را ایجاد می کنیم و در خط ۳۶ جریان را با جریان بر حسب ولتاژ ورودی جایگزین می کنیم. و تابع شبکه به صورت زیر به دست می آید.

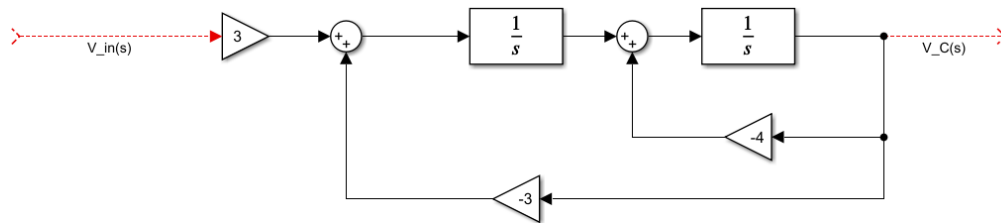
$$val(s) = \frac{3}{(4*s*(s/4 + 3/(4*s) + 1))}$$

که ساده تر و نمایش بهتر آن به فرم زیر است که در تئوری محاسبه شد.

$$fx \quad \frac{3}{(s^2 + 4*s + 3)}$$

(د)

نحوه محاسبه در توضیحات دستی آمده است.



(و)

```

36 H(s)=subs(H(s),1(s),1_c);
37 %%
38 VIN(s) = 1/s;
39 %%C=4/3 ; L=0.25 ; R=1;
40 H(s) = subs(H(s), [C L R],[4/3 0.25 1]);
41 V_C_S = VIN(s)*H(s);
42 V_C_t = ilaplace(V_C_S);
43
44 %disp(simplify(H(s)));

```

چون در متلب تابع پله وجود ندارد مستقیماً لاپلاس ورودی که $1/s$ است مقداردهی به ولتاژ ورودی در حوزه لاپلاس شده است. مقادیر گفته شده برای خازن و مقاومت و سلف را در تابع شبکه جایگذاری می‌کنیم.

می‌دانیم در حوزه زمان خروجی می‌شود کانوولوشن ورودی با تابع شبکه اما در حوزه لاپلاس می‌شود ضرب این دو. و در خط ۴۱ به این مورد اشاره شده است.

و سپس از خروجی به دست آمده لاپلاس می‌گیریم.

```

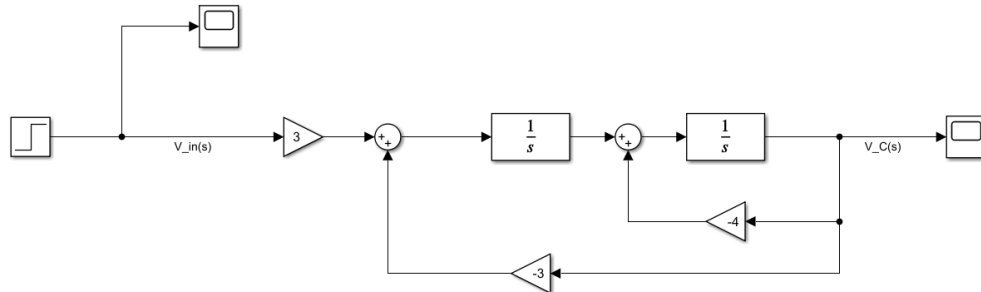
Variables: V_C_t
H x V_C_S x V_C_t
1x1 sym
val =
exp(-3*t)/2 - (3*exp(-t))/2 + 1

```

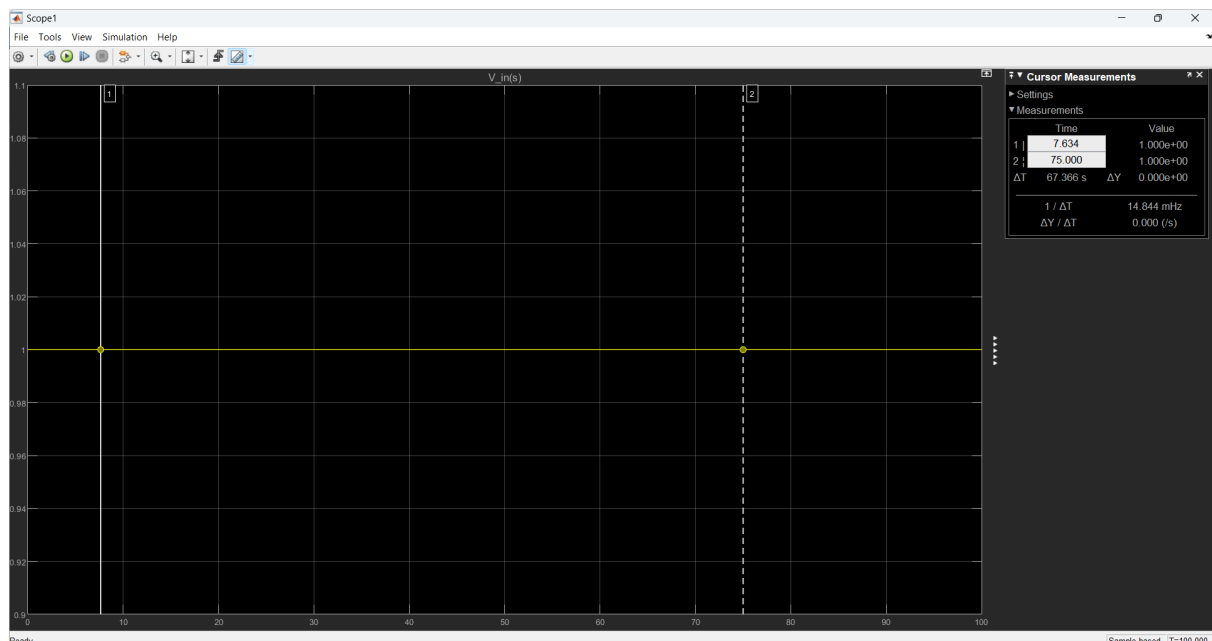
که باید توجه داشت همه این‌ها باید در $U(t)$ ضرب شوند چرا که متلب لاپلاس یک طرفه می‌گیرد و در نهایت با انجام این کار جواب با مقدار دستی (تئوری) یکسان می‌شود. (البته که لاپلاس یکطرفه مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا که قبل از ثانیه صفر برای هر دو مقدار خروجی صفر می‌باشد).

ه) ۱۰۰ ثانیه اول مورد آزمایش قرار گرفته است.

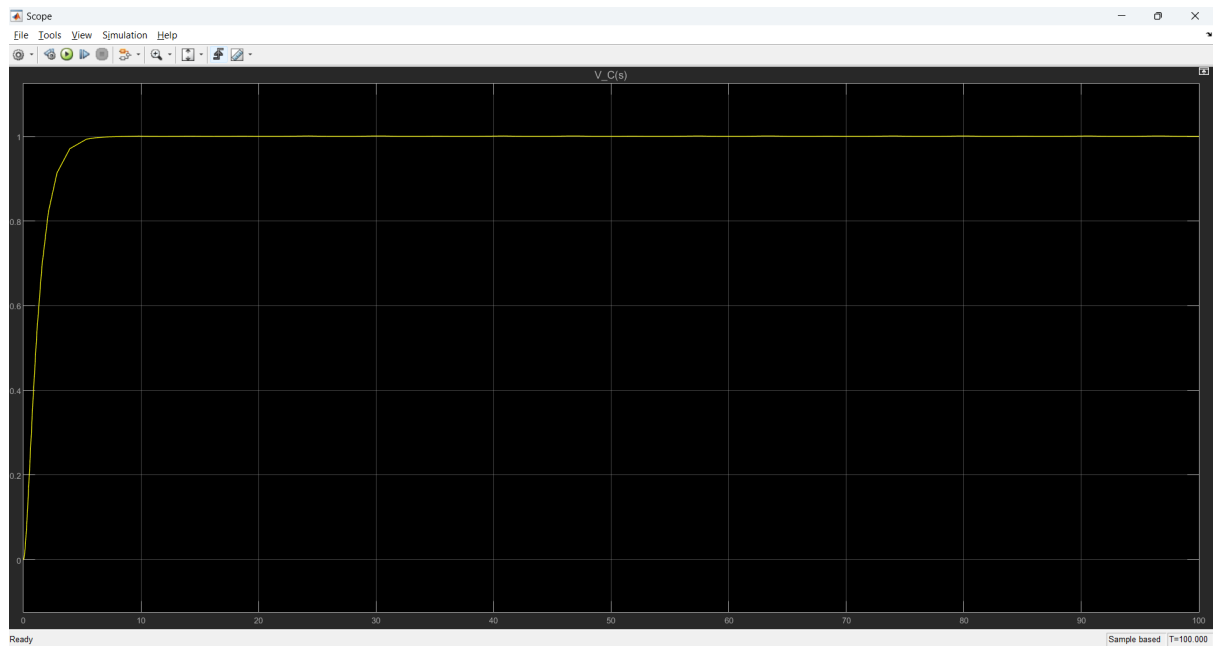
بلاک دیاگرام مورد نیاز برای شبیه سازی این بخش:



سیگنال ورودی که پله است در حوزه زمان:



سیگنال خروجی در حوزه زمان:



مشاهده می شود که همان طور که توقع داشتیم سیگنال های نمایی پاسخ گذرا هستند و پس از چند ثانیه اثر آنها از بین می رود و پاسخ خصوصی که پاسخ دائمی هست ($u(t)$) باقی می ماند و مقدار ولتاژ خازن ۱ می شود. (خازن شارژ می شود).

بله با تئوری و کد مطابقت دارد.

بخش دوم)

حل دستی بخش دوم به صورت کامل:

بخش دوم)

تبدیل لاپلاس معادله داده شده در سوال:

$$X(s) - Y(s) + Bs(X(s) - Y(s)) = s^2 Y(s)$$

$$(Bs + 1)X(s) = Y(s)(s^2 + Bs + 1)$$

Block Diagram

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Bs + 1}{s^2 + Bs + 1}$$

$$s^2 Y(s) = Bs(-Y(s) + X(s)) + (X(s) - Y(s))$$

$$Y(s) = \frac{B}{s}(X(s) - Y(s)) + \frac{(X(s) - Y(s))}{s^2}$$

قطب ها حقیقی باشد Δ معادله ریشه ۲ خارج باید نامقی باشد

$$\sqrt{b^2 - 4ac} \geq 0 \quad \sqrt{B^2 - 4} \geq 0$$

$$a = c = 1 \quad \min(B|B \geq 0) = (2)$$

$$b = B$$

$$B = 100 \Rightarrow H(s) = \frac{100s + 1}{s^2 + 100s + 1} = \frac{100s + 1}{(s + 100)(s + 0.01)}$$

$$= \frac{A}{s + 100} + \frac{C}{s + 0.01} \Rightarrow A = 100, C = 0$$

$$100e^{-100t} u(t)$$

(الف)

```

1 clc; clear
2 %%%
3 syms x(t) y(t) t s;
4 syms B;
5 D1x = diff(x(t),t);
6 D1y = diff(y(t),t);
7 D2y = diff(y(t),t,2);
8
9 eq = x(t)-y(t)+B*(D1x-D1y) == D2y;
10

```

مانند بخش اول متغیر هارا تعریف کرده و برای مشتق اول و دوم ایگرگ و مشتق اول ایکس متغیرهای جداگانه تعریف شد. معادله دیفرانسیل نیز در خط ۹ تعریف کردیم که به فرم زیر می باشد.

```

Variables: eq
eq x
1x1 sym

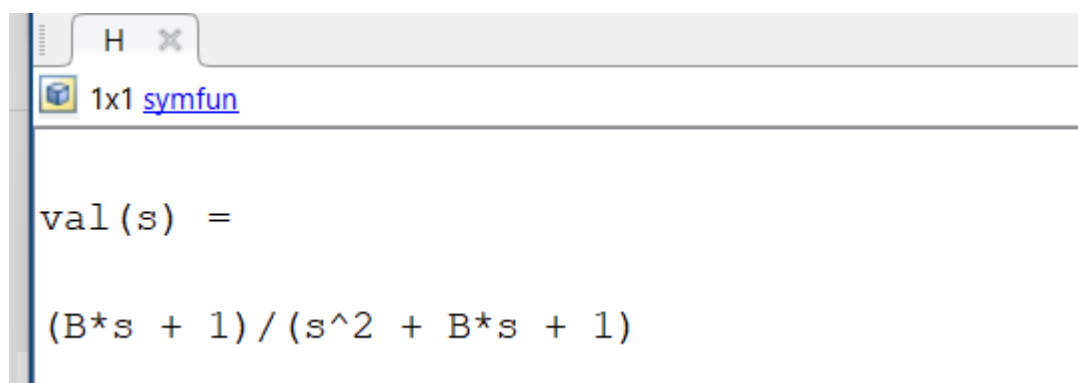
val =
x(t) - y(t) + B*(diff(x(t), t) - diff(y(t), t)) == diff(y(t), t, t)

```


(ب)

```
10
11 EQ = laplace(eq,t,s);
12 syms X(s) Y(s) H(s);
13 EQ = subs(EQ,[laplace(x(t),t,s) laplace(y(t),t,s)],[X(s) Y(s)]);
14 EQ = subs(EQ , [subs(diff(y(t), t), t, 0) , y(0) , x(0)] , [0 0 0]);
15 syms tempVar;
16 EQ2 = subs(EQ,X(s), tempVar);
17 X_S = solve(EQ2 , tempVar);
18
19 H(s) = Y(s)/X(s);
20 H(s) = subs(H(s) , X(s), X_S);
21 H(s) = simplify(H(s));
```

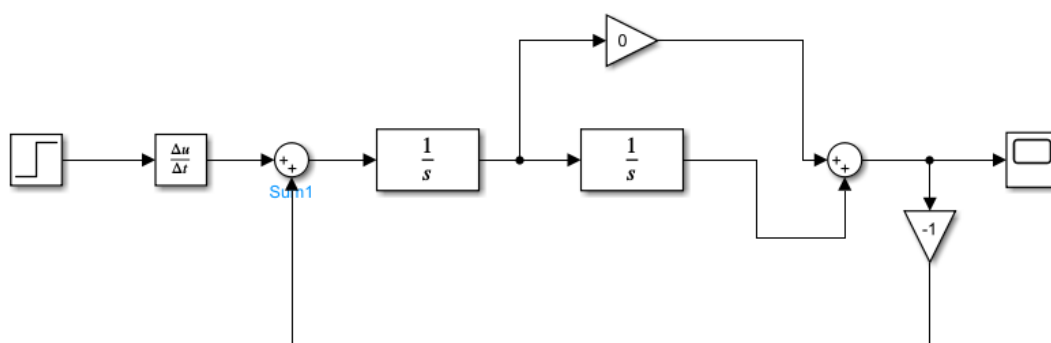
از معادله دیفرانسیلی لاپلاس گرفته و مانند بخش اول از دستور *subs* استفاده می‌کنیم تا لاپلاس یکطرفه را به لاپلاس عادی تبدیل کنیم. و در X_S مقدار $X(s)$ بر حسب $Y(s)$ را ذخیره می‌کنیم و تابع شبکه را تعریف می‌کنیم که مقدار آن به صورت زیر می‌باشد:



The image shows a MATLAB window titled 'H' with a '1x1 symfun' icon. The content displays the transfer function:
$$\text{val}(s) = \frac{(B*s + 1)}{(s^2 + B*s + 1)}$$

حال به سراغ **بلاک دیاگرام** می‌رویم که در توضیحات دستی نحوه به دست آوردن آن مشخص شده.

شکل زیر، شکل بلاک دیاگرام در محیط *Simulink* می‌باشد.



که $B=0$ فرض شده است. (امکان مقدار دهی به صورت پارامتری در این محیط وجود نداشت.) (ورودی نیز تابع پله است که در بخش های بعدی به کار می‌رود)

(ج)

در کد:

```
22 %%  
23 %%X(s)=1  
24 HS1 = subs(H(s), B , 0);  
25 Y1=HS1;  
26 yt1 = ilaplace(Y1);
```

می‌دانیم لاپلاس ضربه ۱ می‌باشد و بنابراین خروجی در حوزه لاپلاس مستقیماً برابر تابع شبکه می‌باشد ($B=0$)

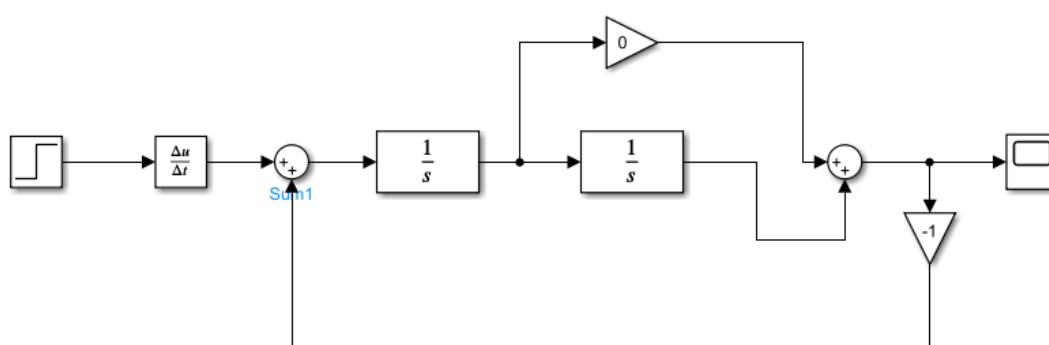
خروجی در حوزه زمان به صورت زیر می‌باشد:

```
H  x yt1  x  
1x1 sym  
  
val =  
  
sin(t)
```

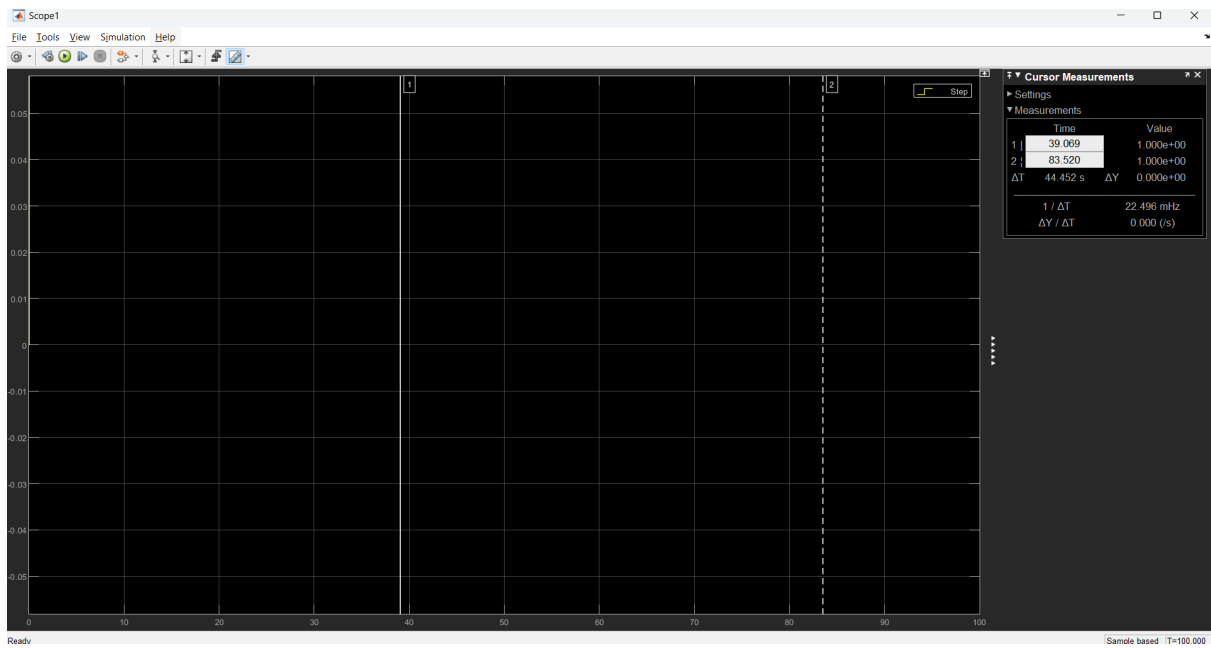
که ناپایدار است و هیچوقت به مقدار ثابتی میل نمی‌کند. (به این مورد در بخش‌های بعد بیشتر اشاره می‌شود).

: SIMULINK

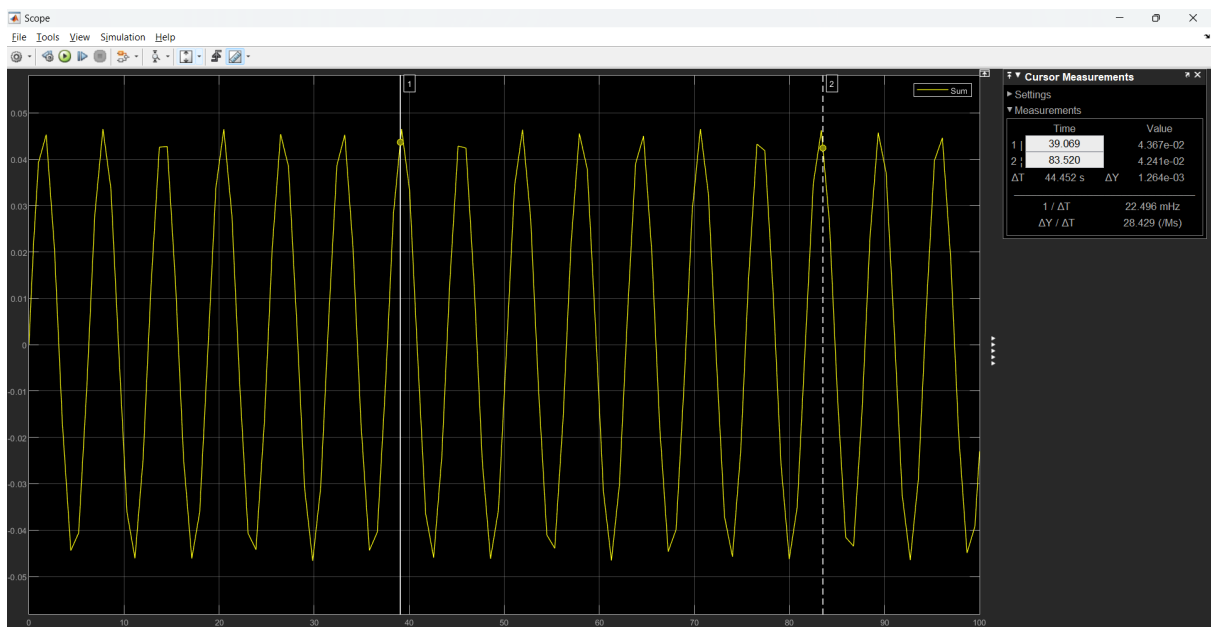
مشکلی که در این بخش وجود دارد این است که مشتق تابع پله دقیقاً تابع ضربه نمی‌شود بلکه ضربی از آن می‌شود و مقدار آن ۱ نمی‌باشد بلکه حدود ۰.۰۶ می‌باشد بنابراین در این محیط شبیه‌سازی مقدارهای خروجی با مقدار تئوری حدود ۱۶ تا ۲۰ برابر کوچکتر می‌باشد.



ورودی در حوزه زمان:



سیگنال خروجی در حوزه زمان:





که همان سیگنال سینوسی است که در تئوری به دست آوردیم (صرفاً در دامنه تفاوت وجود دارد که به علت آن اشاره شد).

(د)

در توضیحات دستی به این مورد اشاره شد که برای داشتن قطب‌های حقیقی باید دلتای معادله درجه ۲ی مخرج مثبت باشد. که در این صورت مقدار مثبت $B=2$ به دست آمد.

کد:

```

27 %
28 HS2 = subs(H(s), B , 2);
29 Y2=HS2;
30 yt2 = ilaplace(Y2);

```

خروجی در حوزه زمان:

```

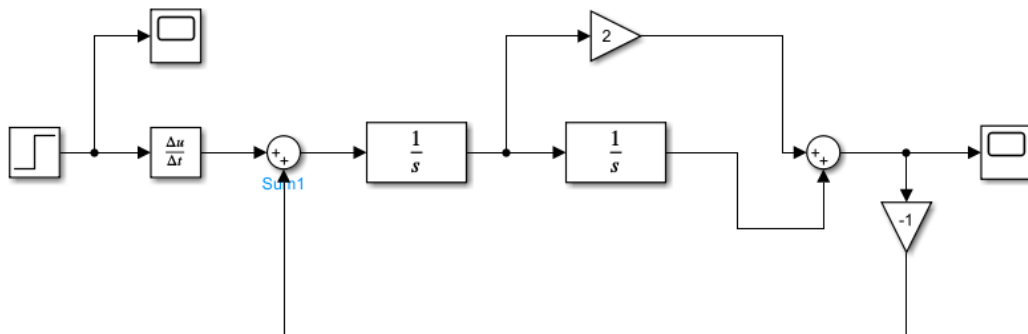
H x yt1 x yt2 x
1x1 sym

val =

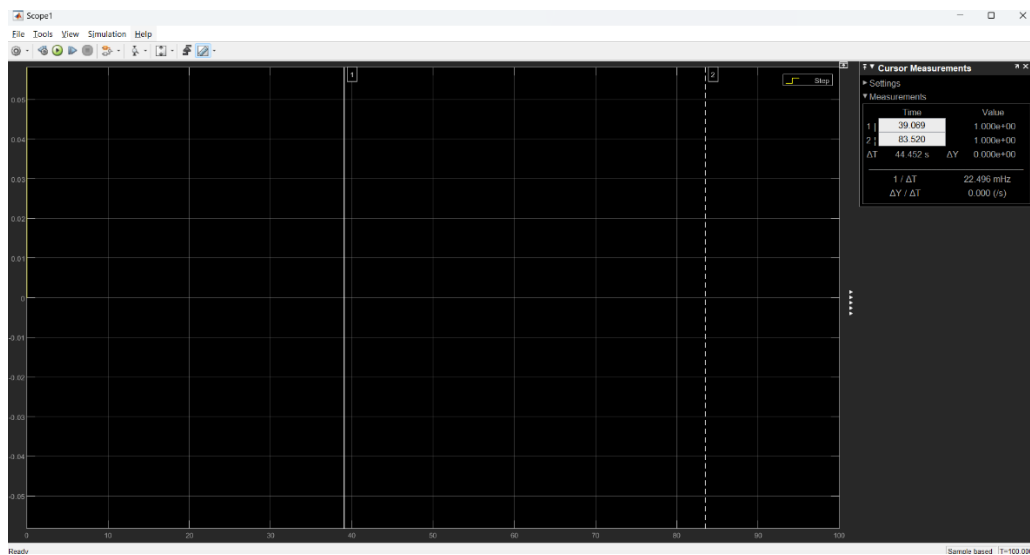
2*exp(-t) - t*exp(-t)

```

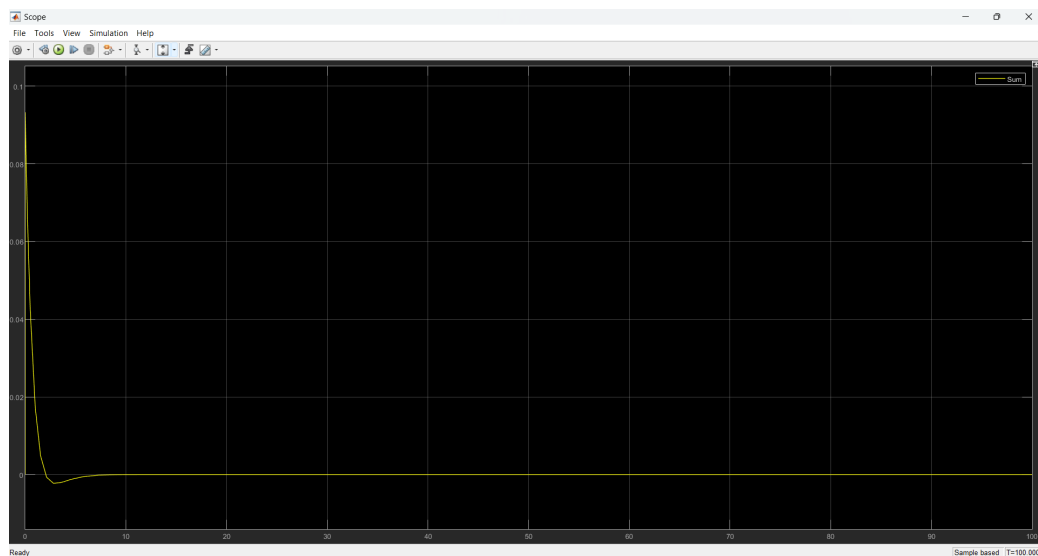
: SIMULINK



ورودی:



خروجی:



خروجی به صورت نمایی کاهش می یابد یعنی نوسانات خودرو بعد از مدتی صفر می شود. (چند ثانیه به صورت کاهشی نوسان دارد.) به عبارتی پایدار است برخلاف حالت قبل.

(و

کد:

```
31 %%
32 HS3 = subs(H(s), B , 100);
33 Y3=HS3;
34 yt3 = ilaplace(Y3);
```

مقدار خروجی در حوزه زمان (بدون تقریب کسر لاپلاس)

Variables - yt3

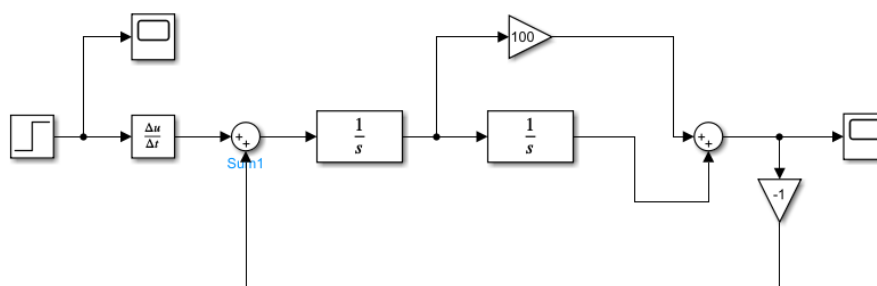
H yt1 yt2 yt3

1x1 sym

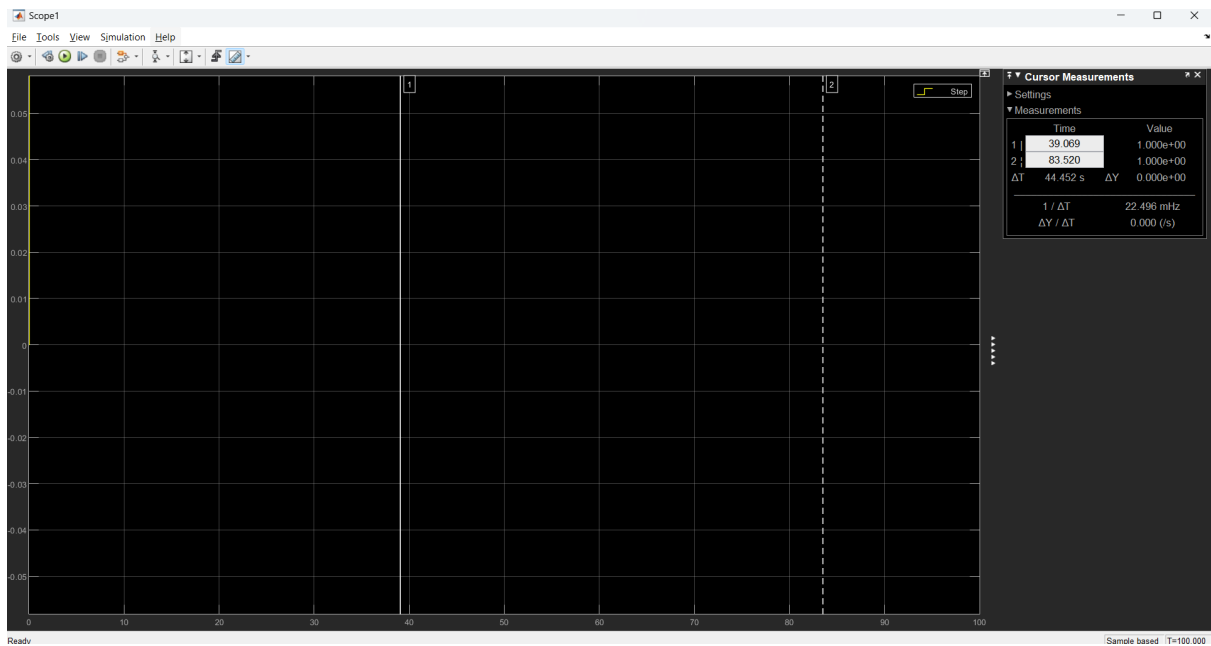
val =

$$100 \cdot \exp(-50 \cdot t) \cdot (\cosh(7 \cdot 51^{1/2} \cdot t) - (4999 \cdot 51^{1/2} \cdot \sinh(7 \cdot 51^{1/2} \cdot t)) / 35700)$$

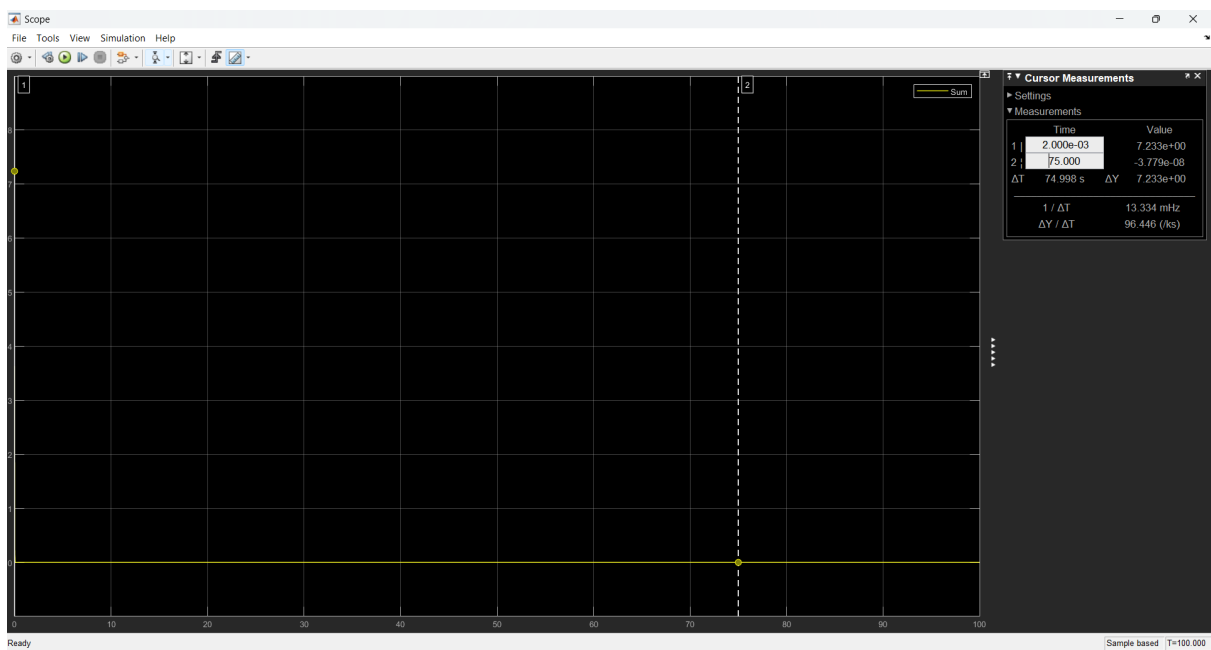
:SIMULINK



ورودی در حوزه زمان:



خروجی در حوزه زمان:



خیلی زود تر پایدار می شود اما در ابتدا ضربه بیشتری به کابین وارد می شود و از این لحاظ مناسب نیست.

(۵)

چ که اصلا پایدار نمی شود و مناسب نیست. بین -د- و -و- نیز د نوسانات کنترل شده تری دارد و آرام تر و دیرتر همگرا می شود و در ابتدا نیز ضربه کمتری به کابین وارد می شود. اما و شاید زودتر همگرا شود اما ضربه بیشتری به کابین وارد می کند و کنترل کمتری روی پایداری کابین دارد. به همین دلیل د از همه موارد دیگر بهتر می باشد.

بخش سوم:

(الف)

$$\begin{aligned} & \text{بخش سوم} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (s(sY(s) - y(0^-)) - y'(0^-) + 3sY(s) - 3y(0^-) + 2Y(s) = X(s) \\ & \Rightarrow (s^2 + 3s + 2)Y(s) - (s+3)y(0^-) - y'(0^-) = X(s) \\ & x(t) = u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = \frac{5}{s}, \quad y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 1 \Rightarrow \\ & (s^2 + 3s + 2)Y(s) = s + 4 + \frac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{s^2 + 4s + 5}{s(s+2)(s+1)} \\ & Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2} \Rightarrow A = \frac{5}{2}, \quad B = -2.5, \quad C = 2.5 \\ & \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \frac{5}{2}e^{-t} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ & \text{for } t \geq 0, \quad y(t) = \frac{5}{2}e^{-t} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{aligned}$$

(ب)

```

1  clc; clear
2  %%
3  syms x(t) y(t) t s;
4  D1x = diff(x(t),t);
5  D1y = diff(y(t),t);
6  D2y = diff(y(t),t,2);
7
8  eq = D2y+3*D1y+2*y(t)==x(t);
9  EQ = laplace(eq, t, s);
10 syms X(s) Y(s) yp_0;
11 EQ = subs(EQ, [laplace(y(t), t, s), laplace(x(t), t, s), subs(diff(y(t), t), t, 0)], [Y(s) X(s) yp_0]);
12 EQ = subs(EQ, [yp_0, y(0)], [1 1]);
13 %%
14 x(t)=5; % خود متلب ۱ رو پله در نظر میگیره چون معکوس لاپلاس یک تقسیم بر اس رو گت میشه ۱
15 X_S = laplace(x(t),t,s);
16 EQ2 = subs(EQ,X(s),X_S);
17 %%
18 syms tempY;
19 EQ3 = subs(EQ2,Y(s),tempY);
20 Y_S = solve(EQ3, tempY);
21 clear EQ3 tempY;
22
23 y(t) = ilaplace(Y_S);
24 ts = 0:0.01;
25 yTs=[];
26 time = 0:0.01:10-0.01;
27 for i=time
28     yTs = [yTs y(i)];
29 end
30 figure;
31 plot(time,yTs);
32

```

به کامنت کد توجه فرمایید.

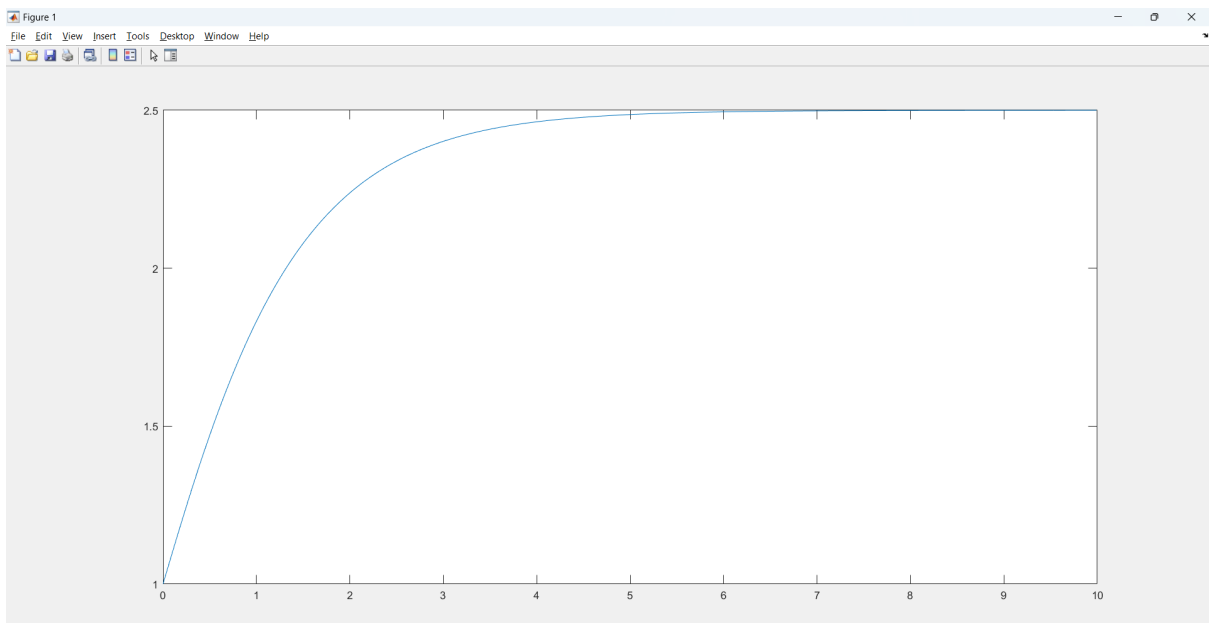
مانند بخش دوم معادله دیفرانسیل را نوشته و از آن لاپلاس می گیریم. به مقدار های اولیه در ۰ منفی ، با دستور *subs* مقدار داده می شود.

سکشن دوم : سپس ورودی را مقداردهی می کنیم. (به کامنت کد توجه فرمایید.) و ورودی به صورت لاپلاس در معادله (در حوزه لاپلاس) را جای گذاری کرده و پاسخ معادله به دست آورده می شود. که به فرم زیر است که با جواب دستی (تئوری) یکسان است.


```
Variables - y
y
1x1 symfun
val(t) =
exp(-2*t)/2 - 2*exp(-t) + 5/2
```

بخش آخر که نمونه برداری از خروجی (سیگنال پیوسته) می باشد و نمایش نمودار آن که با یک آرایه داینامیک و گام های ۰.۰۱ ثانیه اینکار انجام شده است.

خروجی به صورت زیر می باشد.



که مشابه جواب تئوری می باشد.